

KC桌面——外资精译

中国汽车：为何车企纷纷进军人形机器人领域——以及它们的竞争优势

从特斯拉和现代，到小鹏和小米，越来越多的汽车制造商正在进入人形机器人领域。在本报告中，我们探讨其战略逻辑，评估其竞争优势，并强调关键的投资启示。

车企进军人形机器人领域是近期现象，但正在加速。车企从2020年开始进入人形机器人领域。现代汽车于2020年12月宣布收购波士顿动力约80%的股份。特斯拉随后在2021年8月发布了其“特斯拉机器人”概念。此后，越来越多的中国车企通过以下方式进入该领域：内部研发（如小鹏和小米）、子公司持股（如比亚迪对帕西尼和智元的投资）以及战略合作（如吉利与优必选）。在2026年北京车展上，多家车企（如小鹏、奇瑞、比亚迪等）展示了其人形机器人，凸显了其更广泛技术战略中日益增长的势头。

车企进入人形机器人领域是为了提高生产力并开辟新的收入来源。在劳动力成本上升和劳动力短缺的背景下，人形机器人可以进一步提高工厂自动化水平，推动结构性成本降低。应用场景可能扩展到消费和服务领域（如安防、零售、家庭辅助），一些车企（如特斯拉、小鹏）认为，随着时间的推移，其潜在市场规模可与汽车行业相当或更大。

汽车制造商在硬件、软件和规模方面拥有多项优势。车辆与人形机器人在零部件——电机、减速器、传感器——以及制造方面存在显著重叠。在软件方面，机器人与自动驾驶在VLA模型和世界模型的开发上存在部分重叠。由于工厂自动化很可能是第一波部署浪潮，车企可以在内部试点人形机器人，快速迭代并扩大部署规模，从而加速学习并降低单位成本。强劲的资产负债表和研发预算进一步支持了长开发周期和人才吸引，使车企在人形机器人领域具备竞争力。

投资启示。投资者可以通过以下方式获得对人形机器人的敞口：1) 通过车企或集成商，包括专业玩家（如优必选、宇树科技）、汽车制造商或科技公司。在中国汽车板块中，小鹏（市场表现）和小米（跑赢大盘）较为突出。小鹏的人形机器人采用高度仿人设计，并明确瞄准消费和家庭用途，如果公司成功解决情感陪伴需求，可能实现更高利润率。小鹏在自动驾驶和更广泛的物理AI领域的领先地位强化了其在该领域的资质。考虑到时间线较长，我们维持市场表现评级，但认为其具有强期权价值。小米是另一个值得关注的玩家，我们认为随着AI代理的发展，人形机器人是其“人×车×家”生态系统的自然延伸。另一种方式是2) 通过供应链。我们更偏好上游零部件公司，这些公司应具备广泛的机器人（不限于人形）敞口、广泛的客户基础、在专业拓展方面有成功经验以及高质量的核心业务，例如双环、禾赛和拓普（此处）。我们认为，一旦人形机器人在汽车制造中的投资回收期降至五年以下，其投资回报率将具有吸引力，而我们目前的估计为7-8年。随着机器人智能的进步、机器人成本的下降以及劳动力成本的上升，未来3-5年内采用率应会加速。

O - 跑赢大盘，M - 市场表现，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

来源：彭博、Bernstein估算及分析。

投资启示

中国汽车：对于我们的电动汽车标的，我们给予比亚迪和小米跑赢大盘评级，给予小鹏、理想汽车和蔚来市场表现评级。在我们覆盖的传统中国车企中，我们给予吉利跑赢大盘评级，给予长城、广汽和上汽市场表现评级。

亚洲工业科技：我们给予汇川技术和哈默纳科跑赢大盘评级。

亚洲新兴机器人：我们给予双环、禾赛和拓普跑赢大盘评级，给予三花市场表现评级，给予领益智造跑输大盘评级。

详情

相关研究报告

2026年6月12日 - 人形机器人：一位科学家、一位发明家、一位工程师和一位园丁走进房间……

2026年5月26日 - 人形机器人：通往仓库中具有吸引力的投资回报率之路

2026年4月27日 - 小米：2026年投资者日要点——AI、海外、存储和人形机器人

2026年4月26日 - 中国汽车：2026年北京车展要点——中国是战场还是发射台？

2026年3月27日 - 未来科技：物理AI——连接工业机器人与人形机器人

2026年2月26日 - 人形机器人：通往百万台年出货量之路

2026年1月14日 - 亚洲新兴机器人：我们如何更积极地看待特斯拉Optimus？

2026年1月12日 - 人形机器人：谁在做什么

2025年11月12日 - 亚洲新兴机器人：拥抱人形时代——首次覆盖双环、禾赛、拓普、三花和领益智造

2025年11月6日 - 机器人芯片：关于工业和人形机器人"大脑"的简短入门

2025年3月5日 - 未来科技：无穷的层级——比较人形/工业机器人与自动驾驶技术

车企的人形机器人举措与进展

车企进军人形机器人领域是近期现象，但正在加速

车企从2020年开始进入人形机器人领域。现代汽车于2020年12月宣布收购波士顿动力约80%的股份，表明其意图在汽车之外构建更广泛的机器人平台。特斯拉随后在2021年8月的AI日上发布了其"特斯拉机器人"概念（后命名为Optimus），将通用人形机器人牢牢置于汽车议程之上。

此后，越来越多的中国车企通过不同途径进入该领域：1）内部研发（例如小鹏的IRON机器人和小米的人形机器人项目），2）子公司持股（如比亚迪对帕西尼和智元的投资），以及3）战略合作（例如吉利-极氪与优必选的合作）。这一势头在重大行业活动中日益显现。在2026年北京车展上，多款与车企相关的人形机器人公开展示，包括小鹏的IRON、奇瑞的AiMOGA以及比亚迪相关的智元AgiBot，凸显了人形机器人正迅速融入中国车企更广泛的技术叙事。

行业先行者，计划近期商业化

- 特斯拉正在开发其人形机器人Optimus，从Gen 1（2022年）发展到2025年的Gen 2和Gen 2.5原型机，体现了硬件和软件的快速迭代。其战略始于制造应用，长期目标是扩展到消费和家庭场景。特斯拉目标在2026年实现有限商业化，2027年实现批量出货。一个关键制约因素是，灵巧手能力仍是主要瓶颈，尽管系统级进展强劲，但限制了实际部署的成熟度。

\- 现代汽车（Hyundai）作为波士顿动力（Boston Dynamics）的母公司，正积极推进激进的人形机器人路线图，将Atlas从研发阶段转向工业部署。已准备好投入生产的Atlas机器人正被引入真实工厂环境，初始应用包括零件排序和重型制造任务。该集团的目标是到2028年实现年产高达30,000台的能力，同时在现代汽车各设施内部署超过25,000台机器人。这种全栈控制、大规模制造计划以及明确的产量目标相结合，使现代汽车成为人形机器人工业化领域的领先OEM厂商。

\- 奇瑞汽车（Chery）目前是中国在商业化方面较为领先的OEM厂商之一，其人形机器人“墨茵”（Moyin）在2025年实现了全球交付220台，并进一步部署到警务、医疗导诊等公共服务场景。奇瑞的人形机器人可通过京东（JD.com）等电商渠道购买，售价为人民币28.58万元（约合41,000美元）。奇瑞的突出之处在于，它是OEM厂商中首个实现有意义的批量交付的企业，拥有多元化的产品生态（包括机器狗和服务机器人），并制定了从陪

伴机器人到公共服务，最终到家庭应用的清晰三阶段路线图。

\- 广汽集团（GAC）开发了GoMate人形机器人系列（现已推出第四代GoMate Mini），目标应用于养老、安防和工业环境，计划于2026年启动试生产，2027年实现量产。广汽的差异化优势在于其轮腿混合移动结构等创新，并通过分拆成立专门的机器人子公司，以更市场化的结构加速商业化进程。

拥有真实工厂验证的早期工业部署者

\- 宝马集团（BMW）基于2025年与Figure机器人的早期合作，已迅速将人形机器人从试点测试推进到真实生产环境。在其斯巴坦堡（Spartanburg）工厂，人形机器人通过执行钣金处理等任务，支持了超过3万辆汽车的生产，展示了在高吞吐量环境下的可靠性。该公司目前正将试点扩展到欧洲，计划从2026年夏季起在莱比锡（Leipzig）工厂部署，目标应用于电池组装、内部物流和零部件生产。宝马的战略强调通过实时制造验证进行迭代扩展，将人形机器人定位为灵活的协作者，而非承诺立即进行大规模生产。

\- 丰田汽车（Toyota）是首批通过与Agility Robotics合作，以机器人即服务（RaaS）模式将人形机器人试点转化为商业部署的OEM厂商之一。在成功试点后，丰田签署了2026年协议，将部署Digit人形机器人用于生产，专注于零件搬运和产线供料等物流任务。初始部署规模仍然较小，但丰田的轻资产RaaS模式能够实现灵活扩展，同时降低前期成本和技术风险。

具有长期强劲潜力的新兴参与者

\- 小米（Xiaomi）自2020年起开始研发人形机器人，于2022年推出CyberOne，并于近期在2026年开源了其小米机器人（Xiaomi-Robotics-0）具身AI模型。其当前重点在于巡检和装配等制造场景，但尚未公布明确的量产时间表。小米已展现出强大的技术进步，包括在真实工厂任务中实现超过90%的成功率，以及推进高精度灵巧手能力，这得益于其在AI基础模型和具身智能方面的优势。

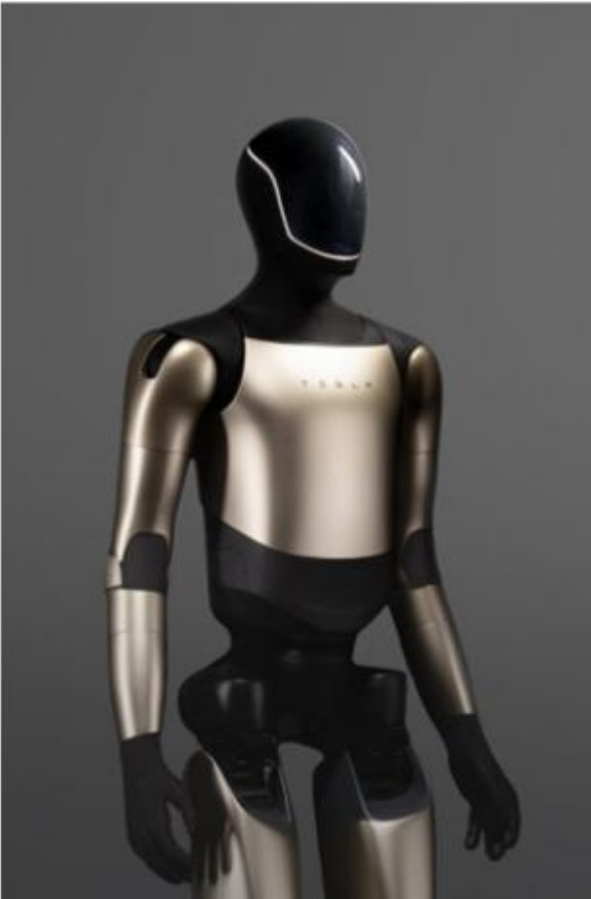
\- 比亚迪（BYD）正在推进一个内部研发的人形机器人项目（代号“尧舜禹”），该项目始于2022年，并得到其与香港科技大学（HKUST）合作的具身智能实验室等合作伙伴关系的支持。比亚迪的突出优势在于其在电池、电机、半导体和精密制造方面的深度垂直整合，以及利用其全球经销商网络进行未来商业化的潜力。

\- 理想汽车（Li Auto）采取了一种差异化方法，将机器人置于更广泛的“空间机器人”概念下，包括用于制造的轮式机器人和未来可能用于家庭的人形机器人。虽然量产计划尚未披露，但该公司已设立专门的机器人业务部门。理想汽车以其对AI的重视而著称，包括对Mind GPT等大模型的重金投入，以及将机器人整合到更广泛的汽车、可穿戴设备和智能生态系统中的愿景。

图1：汽车OEM厂商在人形机器人领域的进展概览

来源：公司网站、福布斯、36氪及Bernstein分析

图2：汽车OEM厂商的人形机器人产品概览 特斯拉 Optimus v2.5



图表 1



图表 2



图表 3



图表 4

来源：公司网站及Bernstein分析 图3：奇瑞的Aimoga



图表 5

来源：Bernstein拍摄

图4：比亚迪展会上展示的智能机器人（AgiBot）



图表 6

来源：Bernstein拍摄

汽车OEM厂商为何拓展至人形机器人领域？

汽车OEM厂商拓展至人形机器人领域主要有两个原因：提高内部生产效率，以及在核心汽车业务之外开辟新的收入来源。它们还认为，自身在制造、供应链和具身AI方面拥有结构性优势，这使它们在这一新兴品类中占据有利地位。

关于提高内部生产效率：人形机器人为工厂和仓库自动化提供了合乎逻辑的下一步，尤其是在制造商面临劳动力成本上升、劳动力老龄化以及在重复性、体力要求高或环境恶劣的岗位上持续存在人员短缺的情况下。虽然冲压、焊接和喷涂已高度自动化，但总装和内部物流仍然相对劳动密集型。这在物料搬运、精密装配、检查和测试等任务中留下了显著的自动化缺口。人形机器人可以在比传统固定自动化设备更狭窄的空间和更复杂的车间环境中运行，从而有助于缩小这一差距。物料搬运是一个特别相关的用例，因为其工伤发生率很高，并且在生产高峰期经常出现劳动力短缺。如果执行能力得到改善且成本下降，人形机器人长期来看可以支持劳动力替代并结构性降低制造成本。

开辟新的外部收入来源：包括特斯拉（Tesla）和小鹏汽车（XPeng）在内的一些OEM厂商认为，人形机器人的长期潜在总市场规模可与汽车市场相媲美，甚至可能更大。除了制造和仓库场景，人形机器人最终还可以解决广泛的消费和服务应用，包括巡逻安防、零售导购和门店运营，以及更长期的家庭辅助。对于OEM厂商而言，吸引力不仅在于参与一个潜在的新兴大市场，还在于有机会将其在大规模制造、供应链知识、软件、传感和控制系统方面的能力扩展到新的产品类别。

图5：汽车OEM厂商为何投资于人形机器人

来源：Bernstein分析

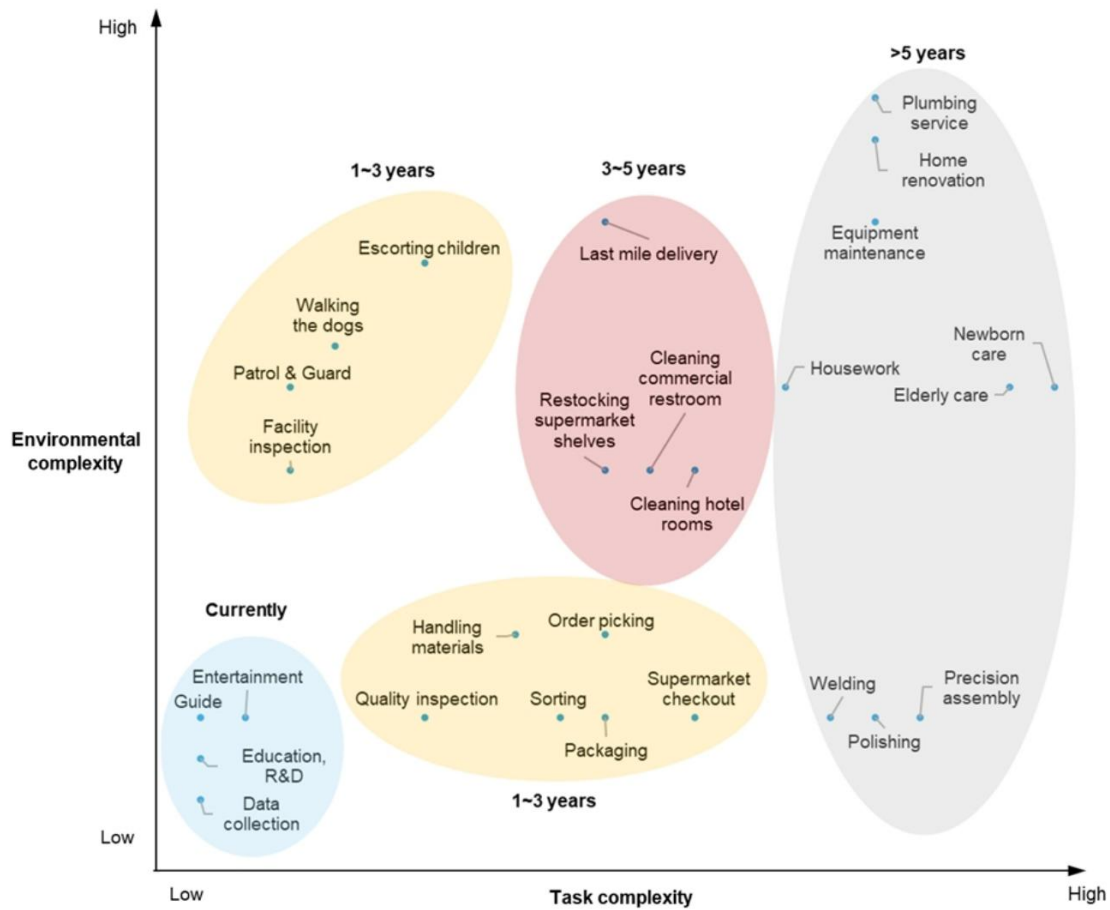
应用场景

现阶段，汽车主机厂认为制造业是人形机器人定义最清晰的应用场景之一，因为替代人力具有潜在的投资回报率。汽车主机厂正利用自有工厂进行初步试点和部署，以验证技术并降低成本。比亚迪于2026年6月确认其向人形机器人领域的扩张。小米的人形机器人在装配任务中实现了超过90%的成功率。（视频链接：走进小米汽车工厂：小米机器人突破揭秘。）广汽集团和赛力斯正从试点阶段迈向早期规模化。总体而言，制造业是基础，从试验部署到大规模推广的路径更为清晰。

面向消费者和服务类的应用，例如零售与展厅导览、巡逻与安防，正成为下一阶段的发展方向，侧重于店内助理、品牌互动和公共服务等面向客户的角色。该场景对感知、交互和移动能力提出了更高要求，成熟度低于制造业，但对于商业化和品牌差异化至关重要。小鹏汽车正引领这一方向，计划从2026年底开始部署人形机器人作为店内销售助理，并于2027年实现商业扩张。奇瑞已在活动和展览中部署了超过200台机器人，用于娱乐和公共服务场景。广汽集团和长安汽车也在探索安防与服务类应用，但仍处于早期阶段。总而言之，这一细分领域正从试点部署过渡到初步商业化。

家用场景是人形机器人的长期机遇——仍处于早期阶段，但潜在市场最大。家庭清洁、养老护理、管家或陪伴服务等用例，需要在通用智能、安全性和成本方面取得重大突破。因此，大多数主机厂将其视为终极目标。奇瑞规划了最清晰的路线图之一，从陪伴机器人发展到服务应用，最终进入家庭使用，目前已在消费者渠道进行早期实验。长安汽车计划在2028年左右实现量产后进入家用领域。与此同时，小米将人形机器人定位为其“人×车×家”生态在具身智能发展下一阶段的自然延伸。

图表6：人形机器人：在近期、中期和远期未来技术上可行的应用 人形机器人：技术上可行的应用



图表 7

来源：Bernstein分析与预测

图表7：人形机器人可以在哪些地方以及哪些应用中使用 来源：Bernstein分析与预测

图表8：吉利开始在极氪电动汽车生产中使用人形机器人



图表 8

来源：《深圳日报》

图表9：小鹏汽车计划到2026年底在其展厅部署1000台机器人



图表 9

图表10：奇瑞的Aimoga用于公共安全场景 来源：小鹏汽车



图表 10

来源：Bernstein图片 图表11：Hexagon的人形机器人AEON在宝马莱比锡工厂



图表 11

来源：宝马

汽车主机厂在人形机器人领域的制胜优势

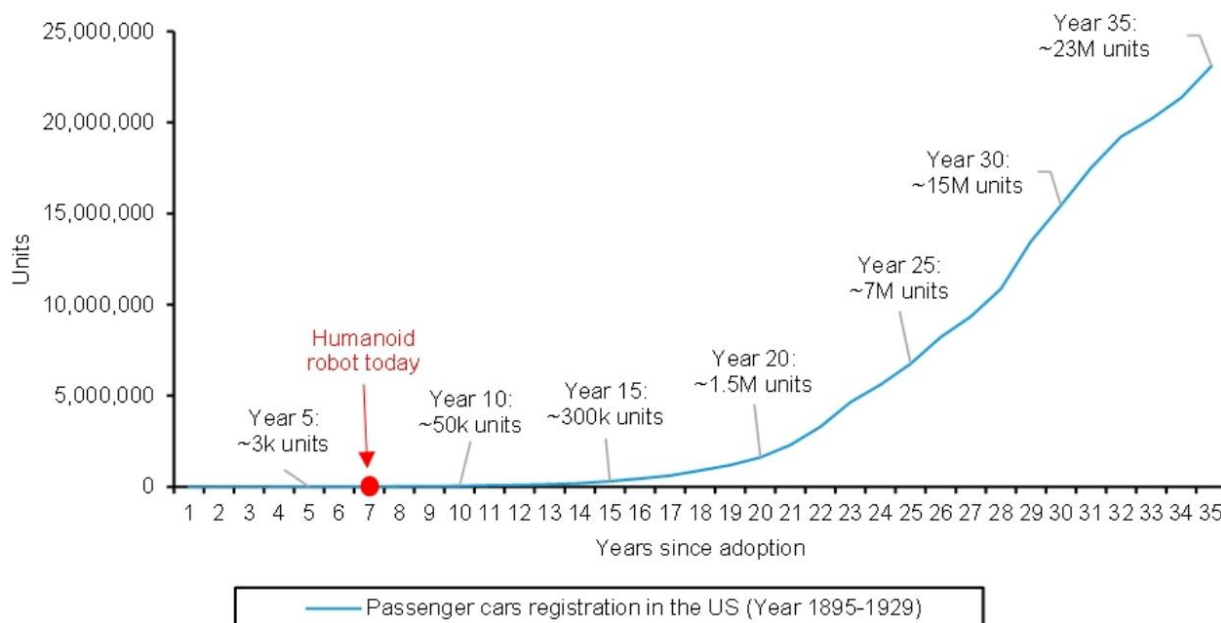
鉴于汽车与人形机器人在硬件和软件生态系统、资源获取渠道以及规模与成本优势方面存在显著重叠，汽车制造商拥有多项优势，使其在人形机器人领域占据有利地位。

- 制造与供应链专长。在硬件方面，汽车和人形机器人的制造具有相当大的相似性，包括电机、电池、减速器以及激光雷达和摄像头等传感器方面的零部件重叠。汽车主机厂在高度自动化、大批量生产方面的专业知识，有助于他们应对人形机器人在良率、一致性、质量和可靠性方面的关键挑战。
- 物理AI领导力。从软件角度来看，我们认为在VLA模型和世界模型的开发方面，机器人与自动驾驶存在部分重叠。人形机器人依赖的许多基础技术与自动驾驶汽车相同，包括端到端学习算法、世界模型、仿真系统和多模态感知融合。过去十年在自动驾驶领域的投资，使领先主机厂积累了深厚的工程专业知识、强大的研发团队、庞大的数据集和稳健的计算基础设施。因此，许多主机厂将人形机器人视为“物理AI”的下一步自然演进，可以利用其现有的自动驾驶技术栈进行人形机器人开发。
- 规模与成本优势。随着工厂和仓库自动化成为人形机器人部署的第一波浪潮，汽车工厂提供了理想的试验场。主机厂可以在自有设施中试点人形机器人，快速迭代，然后在其全球工厂网络中扩大部署。汽车制造商在采购方面的规模以及其既有的供应商关系，使其能够以有竞争力的成本采购人形机器人零部件。与许多其他行业相比，这种早期大规模部署的能力应有助于降低单位成本、提高可靠性并加速学习进程。
- 资源与人才获取。与大多数人形机器人初创公司相比，成熟的汽车主机厂拥有更强劲的资产负债表、更大的研发预算和现有的全球品牌。这使他们有更强的能力为漫长的开发周期提供资金，并对人工智能和机器人领域的顶尖人才更具吸引力。

虽然不能保证成功，但上述在制造、供应链和具身智能方面的优势，使主机厂在新兴的人形机器人市场中具有竞争力。人形机器人初创公司通常带来创新，而汽车主机厂通常在规模化产业化和商业化方面实力更强。尽管许多初创公司由能够定义新技术方向的顶尖科学家领导，但将人形机器人推向市场本质上是一个工程和集成挑

战。它需要解决实际问题，例如缩小模型预测动作与现实行为之间的差距，选择在低重量与结构强度之间取得平衡的材料，设计具有高扭矩密度的关节，以及满足严格的成本和能效约束。这些问题需要协调一致的跨职能执行，而非孤立的技术突破。在中国高度竞争的环境中，早期的实验室级领先优势往往难以持久，而强大的工程能力和可扩展的制造专长更有可能支撑持久的竞争优势。

图表12：汽车主机厂在人形机器人领域拥有多项结构性优势



图表 12

来源：Bernstein分析

投资启示

对于投资者而言，我们认为获取人形机器人发展敞口主要有两种途径。第一种是在原始设备制造商或机器人集成商层面进行投资——无论是专注于人形机器人的企业（例如优必选、宇树科技等）、汽车原始设备制造商，还是拥有人形机器人雄心的科技公司。这条路径最终取决于期权价值与资本密集度（资本支出和运营支出）之间的权衡，其风险回报特征可能相对二元化，具体取决于执行情况以及更广泛的竞争格局。

在我们覆盖的范围内，小鹏汽车和小米在汽车原始设备制造商中脱颖而出，相对具有吸引力。小鹏汽车的人形机器人IRON采用高度仿人设计，明确瞄准面向消费者和家庭的使用场景。我们认为，如果该公司能够成功利用外形设计和人工智能能力解决情感陪伴需求，这种定位可能带来结构性更高的利润率。小鹏汽车在自动驾驶和更广泛的物理人工智能领域的领先地位进一步巩固了其在这一领域的资质。尽管考虑到商业化周期较长，我们维持“市场表现”评级，但我们认可该公司在人形机器人领域的强大期权价值。

小米是另一个值得关注的企业。该公司在人工智能领域取得了快速进展，例如开发了MiMo模型和MiClaw智能体。随着行业向人工智能智能体转型，我们将人形机器人视为小米“人×车×家”生态系统的自然延伸。在这一框架下，人形机器人可以作为人工智能的物理化身——整合智能手机、人工智能物联网设备和出行工具。小米庞大的联网设备装机量提供了可能无与伦比的渠道和数据优势。我们给予小米“跑赢大盘”评级。小米股价目前因高内存成本而承压，但公司在智能手机高端化方面持续取得进展，在物联网和电动汽车领域拥有巨大的海外潜力，并在人工智能开发方面取得了显著突破。

第二种投资途径是通过供应链，包括关键零部件，如电机、谐波减速器、视觉产品、传感器以及电源和人工智能半导体。这条路径可能提供更多元化的敞口，且结果可能不那么二元化，因为采用将跨越多个原始设备制造商。我们更青睐那些业务覆盖广泛机器人领域（不限于人形机器人）、客户基础广泛、在专业领域拓展方面有成功经验且核心业务质量高的上游零部件公司，例如双环传动（跑赢大盘）、禾赛科技（跑赢大盘）和拓普集团（跑赢大盘）（此处）。

人形机器人在汽车制造中的应用：投资回报率何时变得具有吸引力？

在评估使用人形机器人替代汽车制造业劳动力的投资回报率影响时，我们认为当投资回收期低于五年时，讨论会变得更具说服力。基于当前假设，即人形机器人成本约为5万美元，中国汽车制造业入门级工人年薪约为1.3万美元，我们估计投资回收期约为7-8年。然而，我们预计未来3-5年内，随着机器人智能的进步提升特定任务能力，采用率将加速。同时，我们预计人形机器人成本将降至4万美元以下，而劳动力成本将升至1.4万美元以上，使得投资回报率动态日益具有吸引力。（图表13 - 图表15）

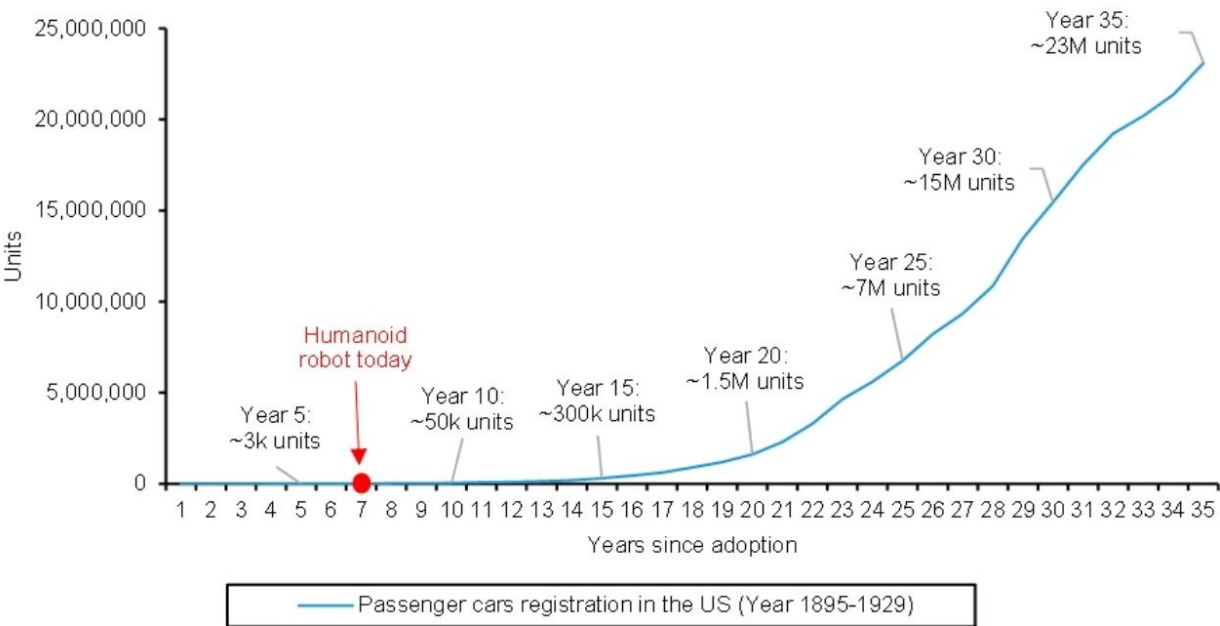
图表13：中国汽车制造工厂人形机器人投资回收期分析

来源：Bernstein估算与分析

采用曲线：汽车 vs. 人形机器人 图表14：投资回收期对人形机器人价格和劳动力成本的敏感性分析

来源：Bernstein估算与分析

图表15：汽车早期的采用速度可作为参考



图表 13

注：注册量更接近于“装机量”的概念，而非“年出货量”。